

# Formelsammlung Bauphysik

Bennet Geschke | HCU Hamburg | 5. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wärmetransport</b>                                | <b>2</b>  |
| 1.1 Grundlagen                                          | 2         |
| 1.1.1 Materialkennwerte                                 | 2         |
| 1.2 Fourier'sches Gesetz                                | 3         |
| 1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass                   | 3         |
| 1.4 Temperaturverlauf im Bauteil                        | 5         |
| 1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken                        | 6         |
| <b>2. Wärmestrahlung</b>                                | <b>7</b>  |
| 2.1 Grundlagen der Strahlung & Bilanzen                 | 7         |
| 2.2 Strahlungsaustausch & Kollektorberechnung           | 8         |
| <b>3. Solare Gewinne &amp; Sommerlicher Wärmeschutz</b> | <b>9</b>  |
| 3.1 Sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2 Nachweis)      | 9         |
| 3.2 Instationäre Wärmeleitung & Speicherverhalten       | 10        |
| 3.3 Lüftungswärmeverluste                               | 12        |
| 3.4 Solarthermie & Kollektoren                          | 13        |
| <b>4. Feuchte und Taupunkt</b>                          | <b>14</b> |
| 4.1 Zustandsgleichungen                                 | 14        |
| 4.2 Sättigungsdampfdruck                                | 14        |
| 4.3 Luftfeuchte                                         | 14        |
| 4.4 Taupunktberechnung                                  | 15        |
| 4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion             | 16        |
| <b>5. Lüftungswärmeverluste</b>                         | <b>17</b> |
| <b>6. Schall</b>                                        | <b>18</b> |
| 6.1 Pegelgrößen                                         | 18        |
| 6.2 Schallausbreitung                                   | 19        |
| 6.3 Schallabsorption in Luft                            | 20        |
| 6.4 Reflexion                                           | 21        |
| 6.5 Schallbeugung                                       | 22        |
| 6.6 Raumakustik                                         | 23        |
| 6.7 Schalldämmung                                       | 25        |
| <b>7. Lautheit und Psychoakustik</b>                    | <b>28</b> |
| <b>8. Mechanische Schwingungen</b>                      | <b>29</b> |
| <b>9. Elektromagnetische Strahlung</b>                  | <b>29</b> |
| <b>Anhang: Wichtige Konstanten</b>                      | <b>31</b> |
| Zeitrechnungen                                          | 32        |
| Griechisches Alphabet                                   | 32        |

# 1. Wärmetransport

## 1.1 Grundlagen

### Wärmeenergie

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|            |            |                                   |
|------------|------------|-----------------------------------|
| $Q$        | [J]        | Wärmeenergie                      |
| $m$        | [kg]       | Masse                             |
| $c$        | [J/(kg K)] | Spezif. Wärmekapazität            |
| $\Delta T$ | [K]        | Temperaturdifferenz               |
| $c_W$      | J/(g · K)  | Spezif. Wärmekapazität von Wasser |

### 1.1.1 Materialkennwerte

#### Materialkennwerte

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasser    | $\rho = 1000 \text{ [kg/m}^3\text{]}, c = 4,182 \text{ [kJ/(kgK)]} = 4182 \text{ [J/(kgK)]}$ |
| Luft      | $\rho = 1,204 \text{ [kg/m}^3\text{]} = 0,001204 \text{ [g/cm}^3\text{]}$                    |
| Aluminium | $c = 0,900 \text{ [kJ/(kgK)]} = 900 \text{ [J/(kgK)]}$                                       |
| Kupfer    | $c = 0,385 \text{ [kJ/(kgK)]} = 385 \text{ [J/(kgK)]}$                                       |
| Stahl     | $c = 0,470 \text{ [kJ/(kgK)]} = 470 \text{ [J/(kgK)]}$                                       |

#### Erklärung der Formelzeichen

|                        |                      |                                          |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| $\rho_{\text{Wasser}}$ | [kg/m <sup>3</sup> ] | Dichte von Wasser bei 4 °C               |
| $\rho_{\text{Luft}}$   | [kg/m <sup>3</sup> ] | Dichte von Luft bei ca. 20 °C            |
| $c_{\text{Wasser}}$    | [J/(kgK)]            | Spezifische Wärmekapazität von Wasser    |
| $c_{\text{Aluminium}}$ | [J/(kgK)]            | Spezifische Wärmekapazität von Aluminium |
| $c_{\text{Kupfer}}$    | [J/(kgK)]            | Spezifische Wärmekapazität von Kupfer    |
| $c_{\text{Stahl}}$     | [J/(kgK)]            | Spezifische Wärmekapazität von Stahl     |

### Wärmestrom (Allgemein)

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|           |        |             |
|-----------|--------|-------------|
| $\dot{Q}$ | [W]    | Wärmestrom  |
| $\dot{m}$ | [kg/s] | Massenstrom |

## 1.2 Fourier'sches Gesetz

### Stationärer Wärmetransport

$$\dot{Q} = A \cdot \Delta T \cdot \sum \frac{\lambda}{d}$$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta T$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|            |             |                                                  |
|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| $\lambda$  | [W/(m · K)] | Stoffkonstante, Wärmeleitfähigkeit               |
| $\Delta T$ | [K]         | Temperaturdifferenz $T_k - T_w$ , $\Delta T < 0$ |

### Spezifische Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda = \frac{\dot{Q} \cdot d}{A \cdot |\Delta T|}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|              |                   |                                |
|--------------|-------------------|--------------------------------|
| $\lambda$    | [W/(m · K)]       | Wärmeleitfähigkeit             |
| $\dot{Q}$    | [W]               | Wärmestrom                     |
| $d$          | [m]               | Schichtdicke                   |
| $A$          | [m <sup>2</sup> ] | Fläche                         |
| $ \Delta T $ | [K]               | Betrag der Temperaturdifferenz |

### Wärmestromdichte

$$\dot{Q} = q \cdot A$$

$$q = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta T$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| $q$ | [W/m <sup>2</sup> ] | Wärmestromdichte |
|-----|---------------------|------------------|

## 1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass

### Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht

$$R = \frac{d}{\lambda} \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|     |                      |                                        |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
| $R$ | [m <sup>2</sup> K/W] | Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht |
|-----|----------------------|----------------------------------------|

**Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht**

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} \left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$\Lambda$   $\left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$  Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

**Wärmedurchgangswiderstand gesamt**

$$R_T = R_{si} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} + R_{se}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$R_T$   $\left[ \text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$  Wärmedurchgangswiderstand gesamt  
 $R_{si}$   $\left[ \text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$  Wärmeübergangswiderstand innen (0,1  $\uparrow$ , 0,13  $\rightarrow$ , 0,17  $\downarrow$ )  
 $R_{se}$   $\left[ \text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$  Wärmeübergangswiderstand außen (0,04)  
 $R_i$   $\left[ \text{m}^2\text{K}/\text{W} \right]$  Wärmedurchlasswiderstand der Einzelschicht

**Wärmedurchgangskoeffizient U**

$$U = \frac{1}{R_T} \left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$$

$$U = \frac{q}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} \left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$U$   $\left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$  Wärmedurchgangskoeffizient  
 $\vartheta_{ai}$   $[\text{K}]$  Innenlufttemperatur  
 $\vartheta_{ae}$   $[\text{K}]$  Außenlufttemperatur

**Transmissionswärmestrom**

$$\dot{Q}_T = U \cdot A \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) = H_T \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) \text{ [W]}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$\dot{Q}_T$   $[\text{W}]$  Transmissionswärmestrom  
 $U$   $\left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$  Wärmedurchgangskoeffizient  
 $A$   $[\text{m}^2]$  Bauteilfläche  
 $\vartheta_{ai}$   $[\text{K}]$  Innenlufttemperatur  
 $\vartheta_{ae}$   $[\text{K}]$  Außenlufttemperatur

**Transmissionswärmeverlust**

$$H_T = \sum_i U_i \cdot A_i$$

$$U_m = \frac{H_T}{A_{ges}} = \frac{\sum_i U_i \cdot A_i}{A_{ges}}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|           |           |                                             |
|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| $H_T$     | [W/K]     | Transmissionswärmeverlust-Koeffizient       |
| $U_m$     | [W/(m²K)] | Mittlerer U-Wert                            |
| $U_i$     | [W/(m²K)] | Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteils $i$ |
| $A_i$     | [m²]      | Fläche des Bauteils $i$                     |
| $A_{ges}$ | [m²]      | Gesamte Hüllfläche                          |

**1.4 Temperaturverlauf im Bauteil****Temperaturdifferenz einer Teilschicht**

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{ges}} = \frac{R_i}{R_T}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                  |     |                                       |
|------------------|-----|---------------------------------------|
| $\Delta T_i$     | [K] | Temperaturdifferenz der Einzelschicht |
| $\Delta T_{ges}$ | [K] | Temperaturdifferenz der Gesamtschicht |

**Temperaturverlauf**

$$\theta_k = \theta_i - \sum \Delta T_i$$

$$\theta_k = \theta_e + \sum \Delta T_i$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|            |     |                                 |
|------------|-----|---------------------------------|
| $\theta_k$ | [K] | Temperatur an der Schichtgrenze |
| $\theta_i$ | [K] | Innentemperatur                 |
| $\theta_e$ | [K] | Außentemperatur                 |

**Temperaturfaktor (Schimmelkriterium)**

$$f_{Rsi} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} > 0,7$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                  |     |                                         |
|------------------|-----|-----------------------------------------|
| $f_{Rsi}$        | —   | Temperaturfaktor an der Innenoberfläche |
| $\vartheta_{si}$ | [K] | Innenoberflächentemperatur              |

## 1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken

**Wärmedurchgangswiderstand (mittel)**

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$

$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|             |              |                                      |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| $R_{T,min}$ | $[m^2K/W]$   | Minimaler Wärmedurchgangswiderstand  |
| $R_{T,max}$ | $[m^2K/W]$   | Maximaler Wärmedurchgangswiderstand  |
| $U_m$       | $[W/(m^2K)]$ | Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient |

**Wärmedurchgang (Parallelschaltung / Min. Widerstand)**

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum_i \frac{d_i}{\lambda_{i,\text{äquiv}}} + R_{se}$$

$$\lambda_{i,\text{äquiv}} = \frac{\sum_j \lambda_{i,j} \cdot A_j}{A_{\text{ges}}}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                            |            |                                                        |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| $R_{T,min}$                | $[m^2K/W]$ | Minimaler Gesamt-Wärmedurchgangswiderstand             |
| $R_{si}$                   | $[m^2K/W]$ | Wärmeübergangswiderstand innen                         |
| $R_{se}$                   | $[m^2K/W]$ | Wärmeübergangswiderstand außen                         |
| $d_i$                      | $[m]$      | Dicke der Schicht $i$                                  |
| $\lambda_{i,\text{äquiv}}$ | $[W/(mK)]$ | Äquivalente Wärmeleitfähigkeit der Schicht $i$         |
| $\lambda_{i,j}$            | $[W/(mK)]$ | Wärmeleitfähigkeit des Teilbereichs $j$ in Schicht $i$ |
| $A_j$                      | $[m^2]$    | Fläche des Teilbereichs $j$                            |
| $A_{\text{ges}}$           | $[m^2]$    | Gesamtfläche des Bauteils ( $\sum A_j$ )               |

**Wärmebrücken & Gesamter U-Wert**

$$U_{\text{ges}} = U + \Delta U_{WB}$$

$$U_{\text{ges}} = \frac{H_T}{A_{\text{ges}}} = U_{\text{naiv}} + \frac{\sum(l_j \cdot \Psi_j)}{A_{\text{ges}}}$$

$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{\text{ges}}} \cdot \left( \sum(l_j \cdot \Psi_j) + \sum \chi_k \right)$$

$$H_T = \sum(A_i \cdot U_i) + \sum(l_j \cdot \Psi_j) + \sum \chi_k$$

$$\Delta H_{\Psi, \%} = \frac{\sum(l_j \cdot \Psi_j)}{H_T} \cdot 100\%$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                       |                                                |                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $U_{\text{ges}}$      | $\left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$ | Gesamter mittl. U-Wert inkl. Wärmebrücken                                |
| $U_{\text{naiv}}$     | $\left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$ | Naiver mittl. U-Wert ohne Wärmebrücken                                   |
| $\Delta U_{WB}$       | $\left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}) \right]$ | Wärmebrückenzuschlag<br>= 0,10 (ohne Nachweis), 0,05 (DIN 4108-2)        |
| $H_T$                 | $[\text{W}/\text{K}]$                          | Transmissionswärmeverlustkoeffizient gesamt                              |
| $l_j$                 | $[\text{m}]$                                   | Länge der kantenbezogenen Wärmebrücke $j$                                |
| $\Psi_j$              | $[\text{W}/(\text{mK})]$                       | Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (Psi-Wert)                    |
| $\chi_k$              | $[\text{W}/\text{K}]$                          | Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (Chi-Wert, oft vernachlässigt) |
| $\Delta H_{\Psi, \%}$ | $\%$                                           | Prozentualer Anteil der kantenbez. Wärmebrücken                          |

**2. Wärmestrahlung****2.1 Grundlagen der Strahlung & Bilanzen****Stefan-Boltzmann-Gesetz**

$$q = \sigma \cdot T^4 \quad (\text{schwarzer Körper})$$

$$q = \sigma \cdot \epsilon \cdot T^4 \quad (\text{nicht-schwarzer Körper})$$

$$\sigma = 5,6704 \cdot 10^{-8} \left[ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}^4) \right]$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|            |                                     |                                                      |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $q$        | $[\text{W}/\text{m}^2]$             | Abgestrahlte Intensität / Wärmestromdichte           |
| $\sigma$   | $[\text{W}/(\text{m}^2\text{K}^4)]$ | Stefan-Boltzmann-Konstante                           |
| $\epsilon$ | —                                   | Emissionsgrad ( $\epsilon = 1$ für schwarzen Körper) |

**Wien'sches Verschiebungsgesetz**

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot \text{K}}{T}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                        |                 |                                     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| $\lambda_{\text{max}}$ | $[\mu\text{m}]$ | Wellenlänge des Intensitätsmaximums |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|

**Absorptions-, Emissions-, Reflexions- & Transmissionsgrad**

$$\alpha = \frac{I_A}{I}, \quad \rho = \frac{I_R}{I}, \quad \tau = \frac{I_T}{I}$$

$$\alpha + \rho + \tau = 1 \quad (\text{Strahlungsbilanz})$$

$$\alpha = \epsilon \quad (\text{Kirchhoff'sches Gesetz})$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| $\alpha$   | — | Absorptionsgrad   |
| $\rho$     | — | Reflexionsgrad    |
| $\tau$     | — | Transmissionsgrad |
| $\epsilon$ | — | Emissionsgrad     |

**Einstrahlung, Energie & Aufheizung**

$$q_{\text{abs}} = \tau \cdot \alpha \cdot q_{\text{Sonne}} \quad (\text{ohne Glas: } \tau = 1)$$

$$Q = q \cdot A \cdot t$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad \Rightarrow \quad \Delta T = \frac{Q}{m \cdot c}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                    |                           |                                                     |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| $q_{\text{abs}}$   | $[\text{W}/\text{m}^2]$   | Absorbierte Strahlungsintensität                    |
| $q_{\text{Sonne}}$ | $[\text{W}/\text{m}^2]$   | Solare Strahlungsintensität                         |
| $Q$                | $[\text{J}]$              | Wärmeenergie                                        |
| $m$                | $[\text{kg}]$             | Masse ( $m = \rho \cdot V = \rho \cdot A \cdot d$ ) |
| $c$                | $[\text{J}/(\text{kgK})]$ | Spezifische Wärmekapazität                          |

**2.2 Strahlungsaustausch & Kollektorberechnung****Strahlungsaustausch planparalleler Flächen**

$$q_r = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4) \quad \text{mit } T_1 > T_2$$

$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$

*Merke:* Für Austausch mit idealer Umgebung ( $\epsilon_2 = 1$ ) gilt  $\epsilon_{pp} = \epsilon_1$ .

**Erklärung der Formelzeichen**

|                 |                         |                                                      |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| $q_r$           | $[\text{W}/\text{m}^2]$ | Austausch-Wärmestromdichte (Verlust durch Strahlung) |
| $\epsilon_{pp}$ | —                       | Gemeinsamer Emissionsgrad                            |
| $T_1, T_2$      | $[\text{K}]$            | Temperaturen der beteiligten Flächen                 |



**Solkollektor: Bilanz, Nutzleistung & Wirkungsgrad**

$$q_{\text{netto}} = q_{\text{abs}} - q_r$$

$$P_{\text{Nutz}} = \dot{Q}_{\text{Nutz}} = q_{\text{netto}} \cdot S = \dot{m} \cdot c_w \cdot \Delta T_{\text{Wasser}}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{Nutz}}}{P_{\text{gesamt}}} = \frac{\dot{Q}_{\text{Nutz}}}{q_{\text{Sonne}} \cdot S}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                                          |                         |                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $q_{\text{netto}}$                       | $[\text{W}/\text{m}^2]$ | Nettogewinn pro Flächeneinheit                                 |
| $P_{\text{Nutz}}, \dot{Q}_{\text{Nutz}}$ | $[\text{W}]$            | Gesamte Nutzleistung / Nutzwärmestrom                          |
| $S$                                      | $[\text{m}^2]$          | Kollektorfläche                                                |
| $\dot{m}$                                | $[\text{kg}/\text{s}]$  | Massenstrom des Heizwassers ( $\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$ ) |
| $\eta$                                   | —                       | Thermischer Wirkungsgrad                                       |

**Wärmestrahlung Einzelfläche & Solarkonstante**

$$q_{10} = \sigma \cdot \epsilon_i \cdot T_i^4 \quad \text{mit } \epsilon_i = 1 - \rho_i$$

$$q_{\text{max}} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{oberhalb Atmosphäre})$$

$$q_{\text{max}} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{unterhalb Atmosphäre})$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                  |                          |                                                         |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| $q_{10}$         | $[\text{W}/\text{m}^2]$  | Wärmestrahlungsichte der Einzelfläche                   |
| $q_{\text{max}}$ | $[\text{kW}/\text{m}^2]$ | Maximaler globaler Strahlungsfluss ( $G_{\text{max}}$ ) |

**3. Solare Gewinne & Sommerlicher Wärmeschutz****3.1 Sommerlicher Wärmeschutz (DIN 4108-2 Nachweis)****1. Bagatellbedingung & Grundfläche  $A_g$** 

Nachweisfrei wenn:  $f_{WG} \leq f_{WG,\text{erf}}$  mit  $f_{WG} = \frac{A_f}{A_g} \cdot 100\%$

Grundfläche  $A_g$ :  $A_g = b_{\text{Raum}} \cdot \min(d_{\text{Raum}}, 3 \cdot h)$  (Tiefe  $> 3h$  entfällt)

| Tabelle | 6                           | — | Zulässige           | Werte                | für | $f_{WG,\text{erf}}$ | [%] | (Nachweisfreiheit) |
|---------|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|-----|---------------------|-----|--------------------|
| Zeile   | Neigung                     |   | Orientierung        |                      |     |                     |     | $f_{WG}$ [%]       |
| 1       | $> 60^\circ$ bis $90^\circ$ |   | Nordwest-           | über Süd bis Nordost |     |                     |     | 10                 |
| 2       | $> 60^\circ$ bis $90^\circ$ |   | Alle anderen        | Nordorientierungen   |     |                     |     | 15                 |
| 3       | $0^\circ$ bis $60^\circ$    |   | Alle Orientierungen |                      |     |                     |     | 7                  |

## 2. Vorhandener Sonneneintragskennwert $S_{\text{vorh}}$

$$S_{\text{vorh}} = \frac{\sum (A_{f,j} \cdot g_j \cdot F_{c,j})}{A_g}$$

**Tabelle 10 — Glaswerte ( $g$ ,  $\tau_v$ ):** Einfach ( $g = 0,87$ ); 2-fach o. B. ( $g = 0,78$ ); 3-fach o. B. ( $g = 0,70$ ); Wärmedämmglas 2-fach m. Argon ( $g = 0,67 - 0,72$ ).

**Tabelle 7 — Anhaltswerte Abminderungsfaktoren  $F_c$**

| Zeile | Sonnenschutzvorrichtung                             | $g \leq 0,40$ | $g > 0,40$      |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1     | Ohne Sonnenschutzvorrichtung                        | 1,00          | 1,00            |
| 2     | Innenliegend / zwischen Scheiben                    |               |                 |
| 2.1   | Weiß / hochreflektierend, geringe Transparenz       | 0,65          | 0,75 (3f: 0,70) |
| 2.2   | Helle Farben / geringe Transparenz                  | 0,75          | 0,80 (3f: 0,75) |
| 2.3   | Dunkle Farben / höhere Transparenz                  | 0,90          | 0,90 (3f: 0,85) |
| 3     | Außenliegend                                        |               |                 |
| 3.1.1 | Rollladen / Fensterladen, $\frac{3}{4}$ geschlossen | 0,35          | 0,30            |
| 3.1.2 | Rollladen / Fensterladen, ganz geschlossen          | 0,15          | 0,10            |
| 3.2.1 | Jalousie/Raffstore, Lamelle 45°                     | 0,30          | 0,25            |
| 3.2.2 | Jalousie/Raffstore, Lamelle 10°                     | 0,20          | 0,15            |
| 3.3   | Markise parallel zur Verglasung                     | 0,30          | 0,25            |
| 3.4   | Vordächer, Markisen allg., freistehend              | 0,55          | 0,50            |

## 3. Zulässiger Sonneneintragskennwert $S_{\text{zul}}$ & Nachweis

$$S_{\text{zul}} = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + s_5 + s_6 \quad \Rightarrow \quad \text{Nachweis: } S_{\text{vorh}} \leq S_{\text{zul}}$$

**Tabelle 8 — Anteile  $s_1$  (Klimaregion A, B, C & Bauart)**

| Nachtlüftung                       | Bauart | Wohngebäude |       |       | Nichtwohngebäude |       |       |
|------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
|                                    |        | A           | B     | C     | A                | B     | C     |
| ohne                               | leicht | 0,071       | 0,056 | 0,041 | 0,013            | 0,007 | 0,000 |
|                                    | mittel | 0,080       | 0,067 | 0,054 | 0,020            | 0,013 | 0,006 |
|                                    | schwer | 0,087       | 0,074 | 0,061 | 0,025            | 0,018 | 0,011 |
| erhöht ( $\geq 2 \text{ h}^{-1}$ ) | leicht | 0,098       | 0,088 | 0,078 | 0,071            | 0,060 | 0,048 |
|                                    | mittel | 0,114       | 0,103 | 0,092 | 0,089            | 0,081 | 0,072 |
|                                    | schwer | 0,125       | 0,113 | 0,101 | 0,101            | 0,092 | 0,083 |
| hohe ( $\geq 5 \text{ h}^{-1}$ )   | leicht | 0,128       | 0,117 | 0,105 | 0,090            | 0,082 | 0,074 |
|                                    | mittel | 0,160       | 0,152 | 0,143 | 0,135            | 0,124 | 0,113 |
|                                    | schwer | 0,181       | 0,171 | 0,160 | 0,170            | 0,158 | 0,145 |

**Weitere Anteile  $s_2$  bis  $s_6$  (Tabelle 8 u. Formeln)**

| Kennwert             | Beschreibung / Formel                                                                                    | Wert  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| $s_2$ (Fensterant.)  | $s_2 = a - b \cdot f_{WG}$ (Wohn: $a = 0,060$ , $b = 0,231$ ; NWG: $a = 0,030$ , $b = 0,115$ )           | Var.  |
| $s_3$ (Sonnenschutz) | Für Fenster mit Sonnenschutzglas ( $g \leq 0,40$ )                                                       | +0,03 |
| $s_4$ (Neigung)      | $-0,035 \cdot f_{\text{neig}}$ ( $f_{\text{neig}} = A_{W,\text{neig}}/A_W$ für Neigung $\leq 60^\circ$ ) | Var.  |
| $s_5$ (Orientierung) | $+0,10 \cdot f_{\text{nord}}$ ( $f_{\text{nord}} = A_{W,\text{nord}}/A_W$ für N, NO, NW / Schatten)      | Var.  |
| $s_6$ (Pass. Kühl.)  | Leicht: 0,02   Mittel: 0,04   Schwer: 0,06                                                               | Var.  |

## 3.2 Instationäre Wärmeleitung & Speicherverhalten

### Effektive Wärmespeicherkapazität

$$C_{\text{wirk}} = \sum_i m_i \cdot c_i = \sum_i \rho_i \cdot d_i \cdot A_i \cdot c_i$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|                   |                      |                                  |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| $C_{\text{wirk}}$ | [Wh/K]               | Effektive Wärmespeicherkapazität |
| $\rho_i$          | [kg/m <sup>3</sup> ] | Rohdichte der Schicht            |
| $d_i$             | [m]                  | Schichtdicke                     |
| $A_i$             | [m <sup>2</sup> ]    | Fläche der Schicht               |
| $c_i$             | [Wh/(kg · K)]        | Spezifische Wärmekapazität       |

- Mittlere Bauart:  $50 \leq C_{\text{wirk}}/A_g \leq 130$  [Wh/(K · m<sup>2</sup>)]

**Wärmespeicherwert & Akkumulierte Energie**

$$W = \frac{\rho \cdot V \cdot c}{A} = \rho \cdot d \cdot c$$

$$\frac{E}{A} = W \cdot \Delta T \quad \text{mit} \quad \Delta T = \theta_{\text{mitte}} - \theta_e$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|        |                                          |                                         |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $W$    | $[\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})]$ | Wärmespeicherwert eines Bauteils        |
| $E/A$  | $[\text{J}/\text{m}^2]$                  | Gespeicherte Energie pro Flächeneinheit |
| $\rho$ | $[\text{kg}/\text{m}^3]$                 | Rohdichte des Baustoffs                 |
| $c$    | $[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$  | Spezifische Wärmekapazität              |
| $d$    | $[\text{m}]$                             | Bauteildicke                            |

**Temperatur-Amplituden-Verhältnis (TAV) & Phasenverschiebung**

$$a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c} \quad (\text{Temperaturleitfähigkeit})$$

$$\Delta\phi = \frac{d}{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{T}} \quad \text{mit } T = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$$

$$\text{TAV} = 2 \cdot e^{-\Delta\phi}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\phi}{2 \cdot \pi} \cdot T \quad (\text{Zeitverschiebung in Stunden})$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|              |                                        |                                       |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| $a$          | $[\text{m}^2/\text{s}]$                | Temperaturleitfähigkeit des Baustoffs |
| $\lambda$    | $[\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})]$ | Wärmeleitfähigkeit                    |
| $\Delta\phi$ | —                                      | Phasenverschiebung (in Radian)        |
| $\Delta t$   | $[\text{h}]$                           | Phasenverschiebung / Zeitverzögerung  |
| TAV          | —                                      | Dämpfung der Temperaturschwankung     |

**Zeitkonstante  $\tau$  und Halbwertszeit  $t_{1/2}$** **Modell 1: Wärmespeicher + Wärmeleiter** (z. B. Luftspeicher + Außenwand):

$$\tau = \frac{\rho \cdot V \cdot c \cdot d}{\lambda \cdot A} = \frac{W}{U} = W \cdot R_T$$

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau \approx 0,693 \cdot \frac{W}{U}$$

**Modell 2: Wärmespeicher = Wärmeleiter** (homogene Wand):

$$\tau = \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{U} = \frac{1}{2} \cdot W \cdot R_T$$

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau \approx 0,347 \cdot \frac{W}{U}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|           |                                                             |                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $\tau$    | [s]                                                         | Zeitkonstante des Erwärmungs-/Abkühlvorgangs |
| $t_{1/2}$ | [s]                                                         | Halbwertszeit                                |
| $U$       | $\left[ \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \right]$ | Wärmedurchgangskoeffizient                   |
| $R_T$     | $\left[ \frac{\text{m}^2 \cdot \text{K}}{\text{W}} \right]$ | Wärmedurchgangswiderstand                    |

**3.3 Lüftungswärmeverluste****Lüftungswärmeverlust  $H_V$  und  $Q_V$** 

$$n_L = \frac{\dot{V}}{V} = \frac{1}{t_L}$$

$$H_V = c_p \cdot \rho_{\text{Luft}} \cdot n_L \cdot V \approx 0,34 \left[ \frac{\text{Wh}}{\text{m}^3 \cdot \text{K}} \right] \cdot n_L \cdot V$$

$$Q_V = H_V \cdot (\theta_i - \theta_e)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                      |                     |                                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| $H_V$                | [W/K]               | Spezifischer Lüftungswärmeverlust |
| $Q_V$                | [W]                 | Lüftungswärmeverlustleistung      |
| $n_L$                | [1/h]               | Luftwechselzahl                   |
| $V$                  | [m <sup>3</sup> ]   | Raumvolumen                       |
| $\dot{V}$            | [m <sup>3</sup> /h] | Volumenstrom der Luft             |
| $\theta_i, \theta_e$ | [°C]                | Innen- und Außentemperatur        |

### 3.4 Solarthermie & Kollektoren

#### Kollektor-Wärmebilanz & Nutzwärme

$$\Delta T_{\text{Kollektor}} = 0,5 \cdot (T_{c,\text{in}} + T_{c,\text{out}}) - T_a$$

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot (T_{c,\text{out}} - T_{c,\text{in}})$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|                    |              |                                             |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------|
| $\dot{Q}$          | [W]          | Thermische Nutzleistung des Kollektors      |
| $\dot{m}$          | [kg/s]       | Massenstrom des Wärmeträgermediums          |
| $c$                | [J/(kg · K)] | Spezifische Wärmekapazität des Mediums      |
| $T_{c,\text{in}}$  | [K]          | Vorlauftemperatur (Eintritt in Kollektor)   |
| $T_{c,\text{out}}$ | [K]          | Rücklauftemperatur (Austritt aus Kollektor) |
| $T_a$              | [K]          | Umgebungstemperatur / Außentemperatur       |

#### Kollektorwirkungsgrad $\eta$

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{G \cdot A}$$

$$\eta = \eta_0 - \frac{\alpha_1 \cdot \Delta T}{G} - \frac{\alpha_2 \cdot \Delta T^2}{G}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|            |                                       |                                                                |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\eta$     | —                                     | Gesamtwirkungsgrad des Kollektors                              |
| $\eta_0$   | —                                     | Optischer Wirkungsgrad (Konversionsfaktor bei $\Delta T = 0$ ) |
| $G$        | [W/m <sup>2</sup> ]                   | Solare Einstrahlungsintensität auf Aperturfläche               |
| $A$        | [m <sup>2</sup> ]                     | Kollektor-Aperturfläche                                        |
| $\alpha_1$ | [W/(m <sup>2</sup> ·K)]               | Einfacher (linearer) Wärmeverlustbeiwert                       |
| $\alpha_2$ | [W/(m <sup>2</sup> ·K <sup>2</sup> )] | Quadratischer Wärmeverlustbeiwert (Strahlung)                  |

#### Kennwerte von Kollektor-Bauarten (Typische Richtwerte)

| Bauart                          | $\eta_0$ | $\alpha_1$ [W/(m <sup>2</sup> K)] | $\alpha_2$ [W/(m <sup>2</sup> K <sup>2</sup> )] |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Freiliegender Absorber          | 0,85     | 22,0                              | 0,070                                           |
| Flachkollektor                  | 0,83     | 3,1                               | 0,020                                           |
| Vakuumröhre (ohne Reflektor)    | 0,79     | 1,4                               | 0,002                                           |
| CPC-Vakuumröhre (mit Reflektor) | 0,67     | 0,9                               | 0,002                                           |

*Hinweis:* Werte beziehen sich auf die Aperturfläche des Kollektors.

## 4. Feuchte und Taupunkt

### 4.1 Zustandsgleichungen

#### Zustandsgleichung für ideale Gase

$$pV = nRT$$

$$pV = mR_S T$$

$$p = \rho R_S T$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|       |                   |                                      |
|-------|-------------------|--------------------------------------|
| $p$   | [Pa]              | Druck                                |
| $V$   | [m <sup>3</sup> ] | Volumen                              |
| $T$   | [K]               | Temperatur                           |
| $R$   | [J/(mol · K)]     | Allgemeine Gaskonstante (8,31)       |
| $R_S$ | [J/(kg · K)]      | Spezifische Gaskonstante             |
| $R_D$ | [J/(kg · K)]      | Gaskonstante für Wasserdampf (461,5) |

### 4.2 Sättigungsdampfdruck

#### Sättigungsdampfdruck $p_s$ (DIN 4108-3)

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{17,269 \cdot \vartheta}{237,3 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta \geq 0 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{21,875 \cdot \vartheta}{265,5 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta < 0 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|             |      |                      |
|-------------|------|----------------------|
| $p_s$       | [Pa] | Sättigungsdampfdruck |
| $\vartheta$ | [°C] | Temperatur           |

### 4.3 Luftfeuchte

#### Absolute Luftfeuchte

$$\rho_D \text{ in [kg/m}^3\text{]} \quad (\text{in Luft enthaltenes Wasser})$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|          |                      |                                    |
|----------|----------------------|------------------------------------|
| $\rho_D$ | [kg/m <sup>3</sup> ] | Dampfdichte / absolute Luftfeuchte |
|----------|----------------------|------------------------------------|

**Relative Luftfeuchte**

$$\Phi = \frac{\rho_D}{\rho_s} = \frac{p_D}{p_s}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|          |                      |                       |
|----------|----------------------|-----------------------|
| $\Phi$   | —                    | Relative Luftfeuchte  |
| $\rho_D$ | [kg/m <sup>3</sup> ] | Dampfdichte           |
| $\rho_s$ | [kg/m <sup>3</sup> ] | Sättigungsdampfdichte |
| $p_D$    | [Pa]                 | Dampfdruck            |
| $p_s$    | [Pa]                 | Sättigungsdampfdruck  |

**Dampfdruck aus Dampfdichte**

$$p_D = \rho_D \cdot R_D \cdot T$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|          |                      |                              |
|----------|----------------------|------------------------------|
| $p_D$    | [Pa]                 | Dampfdruck                   |
| $\rho_D$ | [kg/m <sup>3</sup> ] | Dampfdichte                  |
| $R_D$    | [J/(kg · K)]         | Gaskonstante für Wasserdampf |
| $T$      | [K]                  | Temperatur                   |

**4.4 Taupunktberechnung****Taupunkt  $\tau$  aus  $\vartheta_1$  und  $\Phi_1$** 

$$\tau = \frac{237,3 \cdot \left( \frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}{17,269 - \left( \frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|               |      |                      |
|---------------|------|----------------------|
| $\tau$        | [°C] | Taupunkttemperatur   |
| $\vartheta_1$ | [°C] | Ausgangstemperatur   |
| $\Phi_1$      | —    | Relative Luftfeuchte |

**Temperatur  $\vartheta_2$  aus  $\vartheta_1$ ,  $\Phi_1$  und  $\Phi_2$** 

$$\vartheta_2 = \frac{237,3 \cdot \left( \frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left( \frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}{17,269 - \left( \frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left( \frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|               |      |                                      |
|---------------|------|--------------------------------------|
| $\vartheta_2$ | [°C] | Temperatur nach Änderung der Feuchte |
| $\vartheta_1$ | [°C] | Ausgangstemperatur                   |
| $\Phi_1$      | —    | Ausgangsrelative Feuchte             |
| $\Phi_2$      | —    | Zielrelative Feuchte                 |

**Relative Feuchte  $\Phi_2$  aus  $\vartheta_1$ ,  $\vartheta_2$  und  $\Phi_1$** 

$$\Phi_2 = \Phi_1 \cdot \exp \left( \frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} - \frac{17,269 \cdot \vartheta_2}{237,3 + \vartheta_2} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

- $\Phi_2$  — Relative Feuchte nach der Temperaturänderung  
 $\Phi_1$  — Ausgangsrelative Feuchte  
 $\vartheta_1$  [°C] Ausgangstemperatur  
 $\vartheta_2$  [°C] Zieltemperatur

**Allgemeine Feuchtebeziehung**

$$\Phi_1 \cdot p_{s1}(\theta_1) = \Phi_2 \cdot p_{s2}(\theta_2)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

- $\Phi_1$  — Relative Feuchte im Zustand 1  
 $p_{s1}$  [Pa] Sättigungsdampfdruck bei  $\theta_1$   
 $\theta_1$  [°C] Temperatur Zustand 1  
 $\Phi_2$  — Relative Feuchte im Zustand 2  
 $p_{s2}$  [Pa] Sättigungsdampfdruck bei  $\theta_2$   
 $\theta_2$  [°C] Temperatur Zustand 2

**4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion****Feuchtegleichgewicht**

$$\Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_a \cdot p_{sa} = \frac{\dot{m}_D \cdot R_D \cdot T_i}{N_L \cdot V}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

- $\Phi_i$  — Relative Feuchte innen  
 $p_{si}$  [Pa] Sättigungsdampfdruck innen  
 $\Phi_a$  — Relative Feuchte außen  
 $p_{sa}$  [Pa] Sättigungsdampfdruck außen  
 $\dot{m}_D$  [kg/s] Dampfstrom  
 $R_D$  [J/(kg · K)] Gaskonstante für Wasserdampf  
 $T_i$  [K] Innentemperatur  
 $N_L$  — Anzahl Lüftungsvorgänge  
 $V$  [m³] Volumen



**Dampfstrom**

$$\dot{m}_D = \delta_0 \cdot \frac{\Delta p}{s_{d\tau}}$$

$$s_{d\tau} = \sum \mu_i \cdot d_i$$

$$\Delta p = \Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_e \cdot p_{se}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|             |        |                                        |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| $\dot{m}_D$ | [kg/s] | Dampfstrom                             |
| $\delta_0$  | —      | Dampfdiffusionskoeffizient             |
| $s_{d\tau}$ | [m]    | Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke |
| $\mu_i$     | —      | Diffusionswiderstandszahl              |
| $d_i$       | [m]    | Schichtdicke                           |

**Raumfeuchte**

$$\Phi = \frac{p_d}{p_s}$$

$$p_d = \frac{m_D \cdot R_D \cdot T}{V}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|        |              |                              |
|--------|--------------|------------------------------|
| $\Phi$ | —            | Relative Luftfeuchte         |
| $p_d$  | [Pa]         | Dampfdruck                   |
| $p_s$  | [Pa]         | Sättigungsdampfdruck         |
| $m_D$  | [kg]         | Dampfdampfmasse              |
| $R_D$  | [J/(kg · K)] | Gaskonstante für Wasserdampf |
| $T$    | [K]          | Temperatur                   |
| $V$    | [m³]         | Volumen                      |

**5. Lüftungswärmeverluste****Lüftungswärmeverluste (DIN 4108-6)**

$$H_V = 0,19 \cdot V_e \quad (\text{ohne Dichtheitsprüfung})$$

$$H_V = 0,163 \cdot V_e \quad (\text{mit Dichtheitsprüfung})$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|       |       |                                 |
|-------|-------|---------------------------------|
| $H_V$ | [W/K] | Lüftungswärmeverlustkoeffizient |
| $V_e$ | [m³]  | Gebäudevolumen                  |

**Luftdichtheit nach DIN 4108-6**

Einfamilienwohnhaus :  $n_{50} = 1,0 - 20,0 \quad (1/h)$

Mehrfamilienwohnhaus :  $n_{50} = 0,5 - 10,0 \quad (1/h)$

**Erklärung der Formelzeichen**

$n_{50}$  [1/h] Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz

MFH — Mehrfamilienwohnhaus

EFH — Einfamilienwohnhaus

- sehr dicht: 0,5 – 2,0 (MFH), 1,0 – 3,0 (EFH)
- mittel dicht: 2,0 – 4,0 (MFH), 3,0 – 8,0 (EFH)
- wenig dicht: 4,0 – 10,0 (MFH), 8,0 – 20,0 (EFH)

**6. Schall****6.1 Pegelgrößen****Allgemeine Pegelgrößen**

$$L_w = 10 \cdot \log \left( \frac{P}{P_0} \right), \quad P_0 = 10^{-12} \text{ [W]}$$

$$L_I = 10 \cdot \log \left( \frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ [W/m}^2\text{]}$$

$$L_p = 10 \cdot \log \left( \frac{p^2}{p_0^2} \right), \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ [Pa]}$$

$$L_v = 10 \cdot \log \left( \frac{v^2}{v_0^2} \right), \quad v_0 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ [m/s]}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$L_w$  [dB] Schalleistungspegel

$P$  [W] Schallleistung

$P_0$  [W] Referenzschallleistung

$L_I$  [dB] Schallintensitätspegel

$I$  [W/m<sup>2</sup>] Schallintensität

$I_0$  [W/m<sup>2</sup>] Referenzintensität

$L_p$  [dB] Schalldruckpegel

$p$  [Pa] Schalldruck

$p_0$  [Pa] Referenzschalldruck

$L_v$  [dB] Schallschnellepegel

$v$  [m/s] Schallschnelle

$v_0$  [m/s] Referenzschallschnelle

**Schallpegeladdition**

$$L_{ges} = 10 \cdot \log \left( \sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$L_{ges}$  [dB] Gesamtschallpegel

$L_i$  [dB] Einzelpegel

**A-bewerteter Schallpegel**

$$L_{dB-A} = L_{dB} + \Delta L$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$L_{dB-A}$  [dB] A-bewerteter Schallpegel

$L_{dB}$  [dB] Schallpegel ohne A-Bewertung

$\Delta L$  [dB] Korrekturwert der A-Bewertung

- A-Bewertung nach DIN EN 61672-1
- $\Delta L$  frequenzabhängig nach Tabellen

**6.2 Schallausbreitung****Punktquelle (Kugelquelle)**

$$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$L(r) = L_w - 10 \cdot \log(4\pi r^2)$$

$$L(1 \text{ [m]}) = L_w - 11 \text{ [dB]}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log \left( \frac{r_2}{r_1} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$I$  [W/m<sup>2</sup>] Schallintensität

$P$  [W] Schalleistung

$r$  [m] Abstand

$\Delta L$  [dB] Pegelabnahme:  $20 \log(r_2/r_1)$

**Linienquelle**

$$I = \frac{P'}{4a}$$

$$L(1 \text{ [m]}) = L_w - 11 \text{ [dB]}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$P'$  [W/m] Schallleistung pro Meter

$a$  [m] Senkrechter Abstand zur Linienquelle

**Allgemeine Pegeländerung**

$$L(r_2) = L(r_1) - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

$K = 1$  für Linienquelle,  $K = 2$  für Punktquelle

**Erklärung der Formelzeichen**

$L(r_2)$  [dB] Pegel am Abstand  $r_2$

$L(r_1)$  [dB] Pegel am Abstand  $r_1$

$r_1, r_2$  [m] Abstände

$K$  — Quellenfaktor (1 für Linienquelle, 2 für Punktquelle)

**6.3 Schallabsorption in Luft****Luftabsorptionskoeffizient**

$$m \approx \frac{0,04}{\Phi} \cdot f^{1,6} \text{ [1/m]}$$

$$\Delta L = -4,343 \cdot m \cdot r$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$m$  [1/m] Luftabsorptionskoeffizient

$\Phi$  % Relative Luftfeuchte

$f$  [kHz] Frequenz

**Pegelminderung durch Luftabsorption**

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right) - 4,343 \cdot m \cdot (r_2 - r_1)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$L(r_2)$  [dB] Schalldruckpegel am Abstand  $r_2$

$L(r_1)$  [dB] Schalldruckpegel am Abstand  $r_1$

$r_1, r_2$  [m] Abstände

$m$  [1/m] Luftabsorptionskoeffizient

## 6.4 Reflexion

### Reflexions- und Transmissionsfaktor

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$t = 1 + r = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$Z$   $\left[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\right]$  Schallkennimpedanz

### Reflexionsfaktor bei schrägem Einfall

$$r = \frac{Z_2 \cos \phi - Z_1}{Z_2 \cos \phi + Z_1}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$r$  — Reflexionsfaktor  
 $Z_1$   $\left[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\right]$  Schallkennimpedanz des ersten Mediums  
 $Z_2$   $\left[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})\right]$  Schallkennimpedanz des zweiten Mediums  
 $\phi$   $[\text{rad}]$  Einfallswinkel

### Gesamtschallpegel bei Reflexion

$$L_{dir} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log \left( \frac{r}{r_0} \right)$$

$$L_{refl} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log \left( \frac{r}{r_0} \right) + 10 \cdot \log(1 - \alpha)$$

$$L_{\Sigma} = 10 \cdot \log \left( 10^{0,1L_{dir}} + 10^{0,1L_{refl}} \right)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$L_0$   $[\text{dB}]$  Pegel im Abstand  $r_0$   
 $\alpha$  — Absorptionsgrad  
 $\rho = 1 - \alpha$  — Reflexionsgrad

## 6.5 Schallbeugung

### Umwegregel

$$z = A + B - (a + b)$$

$$z = \frac{h^2}{2} \cdot \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$z$  [m] Umweg  
 $A + B$  [m] Abstand über Hindernis  
 $a + b$  [m] Direkter Abstand  
 $h$  [m] Höhe des Hindernisses

### Fresnelzahl

$$N = \frac{z}{\lambda/2} = \frac{2z}{\lambda}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$N$  — Fresnelzahl  
 $\lambda$  [m] Wellenlänge

### Pegelminderung durch Umweg

$$T = \frac{1}{3(1 + 2\pi N)}$$

$$\Delta L_z = -10 \cdot \log(3 + 20N)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$T$  — Transmissionsgrad  
 $\Delta L_z$  [dB] Pegelminderung durch Umweg

### Gemittelte Schallbeugung

$$\text{Straßenlärm, Linienquelle: } \Delta L_z = 10 \cdot \log \left( 1 + 80 \cdot \frac{z}{[\text{m}]} \right)$$

$$\text{Schienenlärm, Punktquelle: } \Delta L_z = 10 \cdot \log \left( 1 + 80 \cdot \frac{z}{[\text{m}]} \right)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$\Delta L_z$  [dB] Pegelminderung durch Beugung  
 $z$  [m] Umweg über das Hindernis

## 6.6 Raumakustik

### Äquivalente Absorptionsfläche

$$A_f = \sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|                |                   |                                  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| $A_f$          | [m <sup>2</sup> ] | Äquivalente Absorptionsfläche    |
| $S_i$          | [m <sup>2</sup> ] | Oberfläche des Bauteils          |
| $\alpha_{i,f}$ | —                 | Absorptionsgrad bei Frequenz $f$ |
| $m_f$          | [1/m]             | Luftabsorptionskoeffizient       |
| $V$            | [m <sup>3</sup> ] | Raumvolumen                      |

### Mittlerer Absorptionsgrad

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{S} \left( \sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V \right)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| $S$ | [m <sup>2</sup> ] | Gesamtoberfläche |
|-----|-------------------|------------------|

### Nachhallzeit nach Sabine

$$T_{60,Sab} = 0,161 \cdot \frac{V}{A_f}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|              |                   |                               |
|--------------|-------------------|-------------------------------|
| $T_{60,Sab}$ | [s]               | Nachhallzeit nach Sabine      |
| $V$          | [m <sup>3</sup> ] | Raumvolumen                   |
| $A_f$        | [m <sup>2</sup> ] | Äquivalente Absorptionsfläche |

### Nachhallzeit nach Eyring

$$T_{60,Eyr} = 0,161 \cdot \frac{V}{S \cdot (-\ln(1 - \bar{\alpha}))}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|                |                   |                           |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| $T_{60,Eyr}$   | [s]               | Nachhallzeit nach Eyring  |
| $V$            | [m <sup>3</sup> ] | Raumvolumen               |
| $S$            | [m <sup>2</sup> ] | Gesamtoberfläche          |
| $\bar{\alpha}$ | —                 | Mittlerer Absorptionsgrad |

**Zusammenhang Sabine/Eyring**

$$\bar{\alpha}_{Eyring} = -\ln(1 - \bar{\alpha}_{Sabine})$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$\bar{\alpha}_{Eyring}$  — Korrigierter mittlerer Absorptionsgrad nach Eyring

$\bar{\alpha}_{Sabine}$  — Mittlerer Absorptionsgrad nach Sabine

**Hallradius**

$r_h$  ist der Abstand, bei dem Direktschall und Diffusschall gleich laut sind

**Erklärung der Formelzeichen**

$r_h$  [m] Hallradius

**Gesamtintensität im semi-diffusen Schallfeld**

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} + \frac{4P \cdot (1 - \bar{\alpha})}{A}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$I$  [W/m<sup>2</sup>] Gesamtintensität

$P$  [W] Schalleistung

**Gesamtpegel im semi-diffusen Schallfeld**

$$L = L_w + 10 \cdot \log \left( \frac{1}{4\pi r^2} + \frac{4(1 - \bar{\alpha})}{A} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$L$  [dB] Gesamtpegel

$L_w$  [dB] Schalleistungspegel

$r$  [m] Abstand

$\bar{\alpha}$  — Mittlerer Absorptionsgrad

$A$  [m<sup>2</sup>] Fläche

**Intensität im stationären diffusen Schallfeld**

$$I = \frac{4P}{A}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$I$  [W/m<sup>2</sup>] Intensität

$P$  [W] Schalleistung

$A$  [m<sup>2</sup>] Fläche



**Pegelskorrektur bei Absorption**

$$\Delta L = -10 \cdot \log \left( \frac{A_{nach}}{A_{vor}} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$\Delta L$  [dB] Pegelskorrektur  
 $A_{nach}$  [m<sup>2</sup>] Absorptionsfläche nach der Änderung  
 $A_{vor}$  [m<sup>2</sup>] Absorptionsfläche vor der Änderung

**Pegel im diffusen Schallfeld**

$$L = L_w + 6 - 10 \cdot \log \left( \frac{A}{1 \text{ [m}^2\text{]}} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$L$  [dB] Schallpegel  
 $L_w$  [dB] Schalleistungspegel  
 $A$  [m<sup>2</sup>] Absorptionsfläche

**6.7 Schalldämmung****Schalldämmmaß  $R$** 

$$R = -10 \cdot \log(T)$$

$$R = L_S - L_E + 10 \cdot \log \left( \frac{S}{A_E} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$R$  [dB] Schalldämmmaß  
 $T$  — Transmissionsgrad  
 $L_S$  [dB] Pegel im Senderraum  
 $L_E$  [dB] Pegel im Empfangsraum  
 $S$  [m<sup>2</sup>] Fläche der Trennwand  
 $A_E$  [m<sup>2</sup>] Äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum

**Massegesetz (einschalige, biegeeweiche Wand)**

$$R = 20 \cdot \log \left( \frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \cdot \frac{f}{[\text{Hz}]} \right) - 45 \text{ [dB]}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$m'$  [kg/m<sup>2</sup>] Flächenbezogene Masse  
 $f$  [Hz] Frequenz

**Schätzformel bei 700 Hz Mittenfrequenz**

$$R = 12 + 20 \cdot \log \left( \frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \right)$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$R$  [dB] Schalldämmmaß  
 $m'$  [kg/m<sup>2</sup>] Flächenbezogene Masse

**Flächenbezogene Masse**

$$m' = \rho \cdot d$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$\rho$  [kg/m<sup>3</sup>] Dichte des Bauteils  
 $d$  [m] Dicke des Bauteils

**Doppelschalen-Resonanzfrequenz**

$$f_{res} = \frac{60}{\sqrt{\frac{m' \cdot d}{[\text{kg/m}^2] \cdot [\text{m}]}}} [\text{Hz}]$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$m'$  [kg/m<sup>2</sup>] Reduzierte Flächenmasse  
 $d$  [m] Abstand zwischen den Schalen

**Reduzierte Flächenmasse**

$$\frac{1}{m'} = \frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2}$$

$$m' = \frac{m'_1 \cdot m'_2}{m'_1 + m'_2}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$m'$  [kg/m<sup>2</sup>] Reduzierte Flächenmasse  
 $m'_1$  [kg/m<sup>2</sup>] Flächenmasse der ersten Schale  
 $m'_2$  [kg/m<sup>2</sup>] Flächenmasse der zweiten Schale

**Federkonstante einer Luftschicht**

$$s' = \frac{E}{d}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

$s'$  [N/m<sup>3</sup>] Federkonstante pro Fläche  
 $E$  [Pa] Elastizitätsmodul der Luft  
 $d$  [m] Dicke der Luftschicht

**Doppelschalenresonanz allgemein**

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{s'}{m'}}$$

$$f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                |                      |                           |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| $\omega_{res}$ | [rad/s]              | Resonanzkreisfrequenz     |
| $s'$           | [N/m <sup>3</sup> ]  | Federkonstante pro Fläche |
| $m'$           | [kg/m <sup>2</sup> ] | Reduzierte Flächenmasse   |
| $f_{res}$      | [Hz]                 | Resonanzfrequenz          |

**Doppelglasscheiben mit Luftschicht**

$$f_{res} = 1,2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d} \cdot \left( \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)} \text{ [kHz]}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                                             |                      |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| $f_{res}$                                   | [kHz]                | Resonanzfrequenz der Doppelglasscheibe |
| $d$                                         | [mm]                 | Abstand zwischen den Scheiben          |
| $d_1, d_2$                                  | [mm]                 | Dicke der Scheiben                     |
| $\rho_{Glas}$                               | [kg/m <sup>3</sup> ] | Dichte des Glases                      |
| - $\rho_{Glas} = 2500$ [kg/m <sup>3</sup> ] |                      |                                        |
| - $d$ : Abstand zwischen den Scheiben [mm]  |                      |                                        |
| - $d_1, d_2$ : Dicke der Scheiben [mm]      |                      |                                        |

**Hohlraumresonanz**

$$f_H = \frac{n \cdot c}{2 \cdot d}$$

$$d = \frac{n \cdot \lambda}{2}$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|           |       |                       |
|-----------|-------|-----------------------|
| $n$       | —     | $n$ -te Resonanz      |
| $c$       | [m/s] | Schallgeschwindigkeit |
| $d$       | [m]   | Dicke des Hohlraums   |
| $\lambda$ | [m]   | Wellenlänge           |

## 7. Lautheit und Psychoakustik

### Lautheit in Sone

$$S = 2^{\frac{L_R - 40}{10}}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$S$  [sone] Lautheit

$L_R$  [phon] Lautstärkepegel

- Bei mehreren Geräuschen gleicher Frequenz: Gesamtpegel berechnen, dann in Sone umrechnen
- Bei verschiedenen Frequenzen: Einzelwerte in Phon umrechnen, dann in Sone, dann normale Addition

### Äquivalenter Dauerschallpegel

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left( \frac{1}{T} \sum_{j=1}^N t_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right)$$

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left( \sum_{j=1}^N q_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right), \quad q_j = \frac{t_j}{T}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$L_{eq}$  [dB] Äquivalenter Dauerschallpegel

$T$  [s] Gesamtzeitraum

$t_j$  [s] Zeitanteil des Pegels  $L_j$

$q_j$  — Zeitanteil

### Wirkpegel

$$L_{wirk} = 10 \cdot \log \left( \frac{1}{T} \left( (n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{laut}} + (T - n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{leise}} \right) \right)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

$L_{wirk}$  [dB] Wirkpegel

$n$  — Anzahl der lauten Peaks

5 [s] — Verlängerung jedes lauten Ereignisses

## 8. Mechanische Schwingungen

### Feder-Masse-Schwinger

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| $\omega$ [1/s] $\equiv$ [Hz] | Kreisfrequenz  |
| $T$ [s]                      | Periodendauer  |
| $f$ [Hz]                     | Frequenz       |
| $D$ [N/m]                    | Federkonstante |
| $m$ [kg]                     | Masse          |

### Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

#### Erklärung der Formelzeichen

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| $y(t)$ [m]                        | Auslenkung         |
| $\dot{y}(t)$ [m/s]                | Geschwindigkeit    |
| $\ddot{y}(t)$ [m/s <sup>2</sup> ] | Beschleunigung     |
| $y_0$ [m]                         | Amplitude          |
| $\varphi$ [rad]                   | Phasenverschiebung |

## 9. Elektromagnetische Strahlung

### Elektromagnetisches Spektrum (Licht)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gammastrahlung   | < 0,005 nm     |
| Röntgenstrahlung | 0,005 – 100 nm |
| UV-Strahlen      | 100 – 400 nm   |
| Licht (VIS)      | 400 – 780 nm   |
| NIR              | 780 – 1400 nm  |
| MIR/FIR          | 1400 nm – 1 mm |
| Mikrowellen      | 1 mm – 1 m     |
| Radio            | 1 m – 10 km    |

#### Erklärung der Formelzeichen

|           |           |                                                       |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| $\lambda$ | [nm/mm/m] | Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums |
| VIS       | —         | Sichtbarer Bereich des Lichts                         |
| MIR/FIR   | —         | Mittlere / ferne Infrarotbereiche                     |

**Strahlungsintensität**

$$\vec{I} = \vec{E} \times \vec{H} \quad [\text{W/m}^2]$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|           |                  |                        |
|-----------|------------------|------------------------|
| $\vec{I}$ | $[\text{W/m}^2]$ | Intensitätsvektor      |
| $\vec{E}$ | $[\text{V/m}]$   | Elektrische Feldstärke |
| $\vec{H}$ | $[\text{A/m}]$   | Magnetische Feldstärke |

**Bestrahlungsstärke**

$$B = \frac{I}{4}$$

$$\vec{B} = \vec{I} \cdot \cos \theta$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|           |                  |                                              |
|-----------|------------------|----------------------------------------------|
| $B$       | $[\text{W/m}^2]$ | Bestrahlungsstärke                           |
| $I$       | $[\text{W/m}^2]$ | Strahlungsintensität                         |
| $\vec{B}$ | $[\text{W/m}^2]$ | Bestrahlungsvektor                           |
| $\theta$  | $[\text{rad}]$   | Winkel zwischen Intensitätsvektor und Fläche |

**Plancksche Konstanten**

$$2\pi hc^2 = 3,741 \cdot 10^{-16} \quad [\text{W} \cdot \text{m}^2]$$

$$\frac{hc}{k} = 1,438 \cdot 10^{-2} \quad [\text{m} \cdot \text{K}]$$

**Erklärung der Formelzeichen**

|                |                               |                                                    |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| $h$            | $[\text{J} \cdot \text{s}]$   | Plancksches Wirkungsquantum                        |
| $c$            | $[\text{m/s}]$                | Lichtgeschwindigkeit                               |
| $k$            | $[\text{J/K}]$                | Boltzmannkonstante                                 |
| $2\pi hc^2$    | $[\text{W} \cdot \text{m}^2]$ | Konstante zur Beschreibung der Strahlungsdichte    |
| $\frac{hc}{k}$ | $[\text{m} \cdot \text{K}]$   | charakteristische Wellenlänge-Temperatur-Konstante |

## Anhang: Wichtige Konstanten

### Physikalische Konstanten

|          |                                                                      |                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| $\sigma$ | $5,67 \cdot 10^{-8} \left[ \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4) \right]$ | Stefan-Boltzmann                  |
| $R$      | $8,31 \left[ \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \right]$           | Allgemeine Gaskonstante           |
| $R_D$    | $461,5 \left[ \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \right]$           | Wasserdampf                       |
| $c_W$    | $4,182 \left[ \text{J}/(\text{g} \cdot \text{K}) \right]$            | Spezifische Wärmekapazität Wasser |

### Erklärung der Formelzeichen

|          |                                                       |                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\sigma$ | $\left[ \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4) \right]$     | Stefan-Boltzmann-Konstante               |
| $R$      | $\left[ \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \right]$ | Allgemeine Gaskonstante                  |
| $R_D$    | $\left[ \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \right]$  | Spezifische Gaskonstante für Wasserdampf |
| $c_W$    | $\left[ \text{J}/(\text{g} \cdot \text{K}) \right]$   | Spezifische Wärmekapazität von Wasser    |

### Wärmeübergangswiderstände

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $R_{si} = 0,10 \left[ \text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$ | strömend, Wärmestrom nach oben  |
| $R_{si} = 0,13 \left[ \text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$ | strömend, Wärmestrom horizontal |
| $R_{si} = 0,17 \left[ \text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$ | strömend, Wärmestrom nach unten |
| $R_{se} = 0,04 \left[ \text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$ | außen                           |

### Erklärung der Formelzeichen

|          |                                               |                                        |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| $R_{si}$ | $\left[ \text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$ | Innenseitiger Wärmeübergangswiderstand |
| $R_{se}$ | $\left[ \text{m}^2 \text{K}/\text{W} \right]$ | Außenseitiger Wärmeübergangswiderstand |

### Solarkonstante

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| $q_{max} = 1,3 \left[ \text{kW}/\text{m}^2 \right]$ | (oberhalb Atmosphäre)  |
| $q_{max} = 1,0 \left[ \text{kW}/\text{m}^2 \right]$ | (unterhalb Atmosphäre) |

### Erklärung der Formelzeichen

|                                 |                                       |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $q_{max}$                       | $\left[ \text{kW}/\text{m}^2 \right]$ | Solare Einstrahlungsstärke                       |
| (oberhalb/unterhalb Atmosphäre) | —                                     | Strahlungswerte für unterschiedliche Bedingungen |

## Zeitumrechnungen

### Zeiteinheiten und Umrechnungen

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Minute                | 1 min = 60 [s]                                      |
| Stunde                | 1 h = 60 min = 3600 [s]                             |
| Tag                   | 1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 [s]                  |
| Jahr (365 Tage)       | 1 a = 365 d = 8760 h = 525 600 min = 31 536 000 [s] |
| Schaltjahr (366 Tage) | 1 a = 366 d = 8784 h = 527 040 min = 31 622 400 [s] |

### Erklärung der Formelzeichen

|     |       |                           |
|-----|-------|---------------------------|
| s   | [s]   | Sekunde (SI-Basiseinheit) |
| min | [min] | Minute                    |
| h   | [h]   | Stunde                    |
| d   | [d]   | Tag (day)                 |
| a   | [a]   | Jahr (annum)              |

## Griechisches Alphabet

### Übersicht: Griechische Buchstaben

| Name    | Klein                    | Groß      | Name    | Klein                | Groß       |
|---------|--------------------------|-----------|---------|----------------------|------------|
| Alpha   | $\alpha$                 | $A$       | Ny      | $\nu$                | $N$        |
| Beta    | $\beta$                  | $B$       | Xi      | $\xi$                | $\Xi$      |
| Gamma   | $\gamma$                 | $\Gamma$  | Omikron | $o$                  | $O$        |
| Delta   | $\delta$                 | $\Delta$  | Pi      | $\pi$                | $\Pi$      |
| Epsilon | $\epsilon / \varepsilon$ | $E$       | Rho     | $\rho / \varrho$     | $P$        |
| Zeta    | $\zeta$                  | $Z$       | Sigma   | $\sigma / \varsigma$ | $\Sigma$   |
| Eta     | $\eta$                   | $H$       | Tau     | $\tau$               | $T$        |
| Theta   | $\theta / \vartheta$     | $\Theta$  | Ypsilon | $\upsilon$           | $\Upsilon$ |
| Iota    | $\iota$                  | $I$       | Phi     | $\phi / \varphi$     | $\Phi$     |
| Kappa   | $\kappa$                 | $K$       | Chi     | $\chi$               | $X$        |
| Lambda  | $\lambda$                | $\Lambda$ | Psi     | $\psi$               | $\Psi$     |
| My      | $\mu$                    | $M$       | Omega   | $\omega$             | $\Omega$   |